

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 6: Mostovi naizmenične struje

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Mostovi naizmenične struje (impedanse)

Most za otpornost, ali sa impedansama.

- Opšti uslov ravnoteže: $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$ (kompleksne impedanse)
- Ravnoteža mora važiti i za moduo i za fazu
- Primeri: Maksvelov most (induktivnost), Vinov most (frekvencija, kapacitivnost)

• Rešeni primer

Primer — uslov ravnoteže

Ako su $Z_2 = Z_3$ i Z_1 čisto otporno R_1 , onda iz $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$ sledi $Z_4 = \frac{Z_2 Z_3}{R_1}$. Tako iz poznatih grana određujemo nepoznatu Z_4 .

- Kod AC mosta ravnoteža je *kompleksna* — dva uslova (realni i imaginarni deo). • Zato se podešavaju dva elementa.

Zoi savet: AC most reši tako što izjednačiš realne i imaginarne delove posebno — dobiješ dve jednačine, dve nepoznate.

Za vežbu:

1. Napiši uslov ravnoteže ako su grane Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 raspoređene tako da su Z_1 i Z_4 naspramne.

Rešenja: $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.